

Curso Programação Python

AULA 02 - Lógica de Programação

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail: lmarcio@tlmv.com.br
Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207
WhatsApp: +55-21-95911-5253

Conteúdo

1. Revisão Aula Anterior

- 1.1. Variáveis e Tipos de Dados
- 1.2. Operações Matemáticas
- 1.3. Operações com Cadeia de Caracteres

2. Correção do Trabalho Domiciliar

- 2.1. Desenvolvimento de Funções Balísticas

3. Desenvolvendo Programas

- 3.1. Controle Condicional: IF-THEN-ELSE-ELIF
- 3.2. Controle Condicional: FOR-WHILE
- 3.3. Controle Condicional: BREAK-CONTINUE
- 3.4. Procedimentos e Funções

4. Dispositivos de Entrada e Saída

- 4.1. Vídeo, Teclado Externo, Câmeras, Microfone, e Drives SSD
- 4.2. Escrita de Dados na Tela
- 4.3. Leitura de Dados do Teclado

5. Comunicacao de Rede (Cliente - Servidor)

- 5.1. Rádio FM, WiFi, Blue Tooth, 5G, e GPS
- 5.2. Servidor de Rede (Socket Server)
- 5.3. Cliente de Rede (Socket Client)

6. Teste de Conhecimento

- 6.1. JOGO: Morteiro x Tanque
- 6.2. JOGO: Perguntas e Respostas

7. TD - Trabalho Domiciliar

- 7.1. Construir vetor com valores aleatórios usando as distribuições.
 - 7.1.1. Distribuição Uniforme
 - 7.1.2. Distribuição Normal
 - 7.1.3. Distribuição Lognormal
 - 7.1.4. Distribuição Exponencial
- 7.2. Desenvolvimento de Biblioteca Estatística
 - 7.2.1. Função: moda_amostra(vetor[]) => Retorna: valor
 - 7.2.2. Função: mediana_amostra(vetor[]) => Retorna: valor
 - 7.2.3. Função: media_amostra(vetor[]) => Retorna: valor
 - 7.2.4. Função: quartil_amostra(vetor[]) => Retorna: vetor_quartil[]
 - 7.2.5. Função: range_amostra(vetor[]) => Retorna: vetor_range[]
 - 7.2.6. Função: desvio_absoluto_amostra(vetor[]) => Retorna: valor
 - 7.2.7. Função: variancia_amostra(vetor[]) => Retorna: valor
 - 7.2.8. Função: desvio_padrao_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

1. Revisão

1.1. Variáveis e Tipos de Dados - Parte 1

Tipo	Tamanho aproximado em bits	Faixa mínima
char	8	-127 a 127
unsigned char	8	0 a 255
signed char	8	-127 a 127
int	16	-32.767 a 32.767
unsigned int	16	0 a 65.535
signed int	16	O mesmo que int
short int	16	O mesmo que int
unsigned short int	16	0 a 65.535
signed short int	16	O mesmo que short int
long int	32	-2.147.483.647 a 2.147.483.647
signed long int	32	O mesmo que long int.
unsigned long int	32	0 a 4.294.967.295
float	32	Seis dígitos de precisão
double	64	Dez dígitos de precisão
long double	80	Dez dígitos de precisão

VETORES

num	[i]	0	1	2	3
		1	2	3	4

MATRIZ BI-DIMENSIONAL

num	[t]	[i]	0	1	2	3
0			1	2	3	4
1			5	6	7	8
2			9	10	11	12

TIPOS DE DADOS: (a) TIPOS BÁSICOS (INTEIRO, REAL, CARACTER, CADEIA DE CARACTER), VETORES E MATRIZES (LISTA DE DADOS), ESTRUTURAS E CLASSES (TIPOS ESTRUTURADOS)

1. Revisão

1.1. Variáveis e Tipos de Dados - Parte 2

1.1.1 VARIÁVEL: TIPO_INTEIRO

```
idadeJoao = 10;  
idadePai = 37;
```

1.1.2. VARIÁVEL: TIPO_REAL

```
valorAzulejo = 22.50;  
larguraAmbiente = 3.50;  
comprimentoAmbiente = 8.50;
```

1.1.3. VARIÁVEL: TIPO_CADEIA_CARACTER

```
nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";  
nomeMaria = "Maria da Silva Caetano";
```

1.1.4. VARIÁVEL: TIPO_CARACTER

```
conceitoExcelente = "'A'";  
conceitoMuitoBom = "'B'";
```

1.1.5. VARIÁVEL: TIPO_VETOR (LISTAS)

```
alunos = [ "Joao Xavier da Silveira", "Maria da Silva Caetano" ];
```

1.1.6. VARIÁVEL: TIPO_MATRIZ (LISTAS)

```
tabuleiro = [ [ 'H', 't', 'c', 'b', 'd', 'r', 'b', 'c', 't' ],  
               [ 'G', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p' ],  
               [ 'F', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'E', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'D', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'C', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ' ],  
               [ 'B', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P' ],  
               [ 'A', 'T', 'C', 'B', 'D', 'R', 'B', 'C', 'T' ],  
               [ ' ', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' ] ];
```

1.1.7. VARIÁVEL: TIPO_DATAHORA

```
import datetime as dt;  
  
objDateTime = dt.datetime;  
dataHoraAtual = objDateTime.now();  
  
objDate = dt.date;  
dataAtual = objDate.today();  
diaSemanaAtual = objDate.weekday( dataAtual );
```

```
1  """  
2  Copyright (c) 2023-2026 TLMV Consultoria e Sistemas SIRELS.  
3  
4  ex01_variaveis_e_tipos_de_dados.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Unico Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2008  
10  
11  Revisões: ...  
12  """  
13  
14  import statistics as s;  
15  import datetime as dt;  
16  
17  # VARIÁVEL: TIPO_INTEIRO  
18  def teste1_variavelTipoInteiro():  
19      idadeJoao = 10;          # variável armazena a idade de joao  
20      idadePai = 37;          # variável armazena a idade do pai de joao  
21  
22      diferencaIdade = idadePai - idadeJoao; # variável armazena a diferença entre as idades do pai de joao e joao  
23      print(diferencaIdade);    # função que imprime a diferença de idades  
24  
25  # VARIÁVEL: TIPO_REAL  
26  def teste2_variavelTipoReal():  
27      valorAzulejo = 22.50;    # valor do azulejo por metro quadrado de area  
28  
29      larguraAmbiente = 3.50;  # largura do ambiente em metros  
30      comprimentoAmbiente = 8.50; # comprimento do ambiente em metros  
31  
32      areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente; # area do ambiente em metro quadrado  
33  
34      valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente; # valor total de revestimento do ambiente  
35      print(valorTotal);  
36  
37  # VARIÁVEL: TIPO_CADEIA_CARACTER  
38  def teste3_variavelTipoCadeiaCaracter():  
39      nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";  
40      nomeMaria = "Maria da Silva Caetano";  
41      nomeCarlos = "Carlos Antunes Mórnia Fernandes";  
42      nomeMarcos = "Marcos Araújo Figueira";  
43      nomeAndre = "Andre Ramos da Cruz";  
44      nomeMariana = "Mariana Albuquerque Vidal";  
45      nomeFernanda = "Fernanda da Silva Sauró";  
46  
47      print("ALUNOS:");  
48      print(nomeJoao);  
49      print(nomeMaria);  
50      print(nomeCarlos);  
51      print(nomeMarcos);  
52      print(nomeAndre);  
53      print(nomeMariana);  
54      print(nomeFernanda);  
55
```

1. Revisão

1.2. Operações Matemáticas

1.2.1. OPERACAO: SOMA

```
S1 = 10.0 + 100.0;
```

1.2.2. OPERACAO: SUBTRACAO

```
dS = 110.0 - 10.0;
```

1.2.3. OPERACAO: DIVISAO

```
Vmedia = 100.0 / 10.0;
```

1.2.4. OPERACAO: MULTIPLICACAO

```
V1 = 10.0 + (0.5 * 10.0);
```

1.2.5. OPERACAO: POTENCIACAO

```
S1 = 10.0 ** 2.0;
```

1.2.6. OPERACAO: RADICIACAO

```
V1 = 10.0 ** 0.5;
```

1.2.7. OPERACAO: SENO / COSENO

```
import math as m;  
anguloRadianos = angGraus * (m.pi / 180.0);  
VY0 = 10.0 * m.sin( anguloRadianos );  
VX0 = 10.0 * m.cos( anguloRadianos );
```

1.2.8. OPERACAO: NUMEROS ALEATORIOS

```
import random as r;  
rndUniform = r.uniform(0.0, 5.0)  
rndNormal = r.normalvariate(0.0, 1.0);  
rndExp = r.expovariate(1.0);
```

1.2.9. OPERACAO: ESTATISTICA BASICA

```
import statistics as s;  
moda = s.mode(valores);  
mediana = s.median(valores);  
media = s.mean(valores);  
varianca = s.variance(valores);  
stdev = s.stdev(valores);
```

1.2.10. OPERACAO: RESTO DIVISAO

```
resto1 = 192 % 81;
```

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex02_operacoes_matematicas.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc.D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  import math as m;  
15  import random as r;  
16  import statistics as s;  
17  
18  # OPERACAO: SOMA (POSICAO FINAL)  
19  def teste1_operacaoSoma():  
20      S0 = 10.0;          # posicao inicial da partícula (m)  
21      dS = 100.0;         # deslocamento da partícula em um tempo (dT)  
22  
23      S1 = S0 + dS;        # posicao final da partícula (m)  
24  
25      print('Posicao inicial (m):', S0);  
26      print('Deslocamento (m):', dS);  
27      print('Posicao final (m):', S1);  
28  
29  # OPERACAO: SUBTRACAO (DESLCAMENTO)  
30  def teste2_operacaoSubtracao():  
31      S0 = 10.0;          # posicao inicial da partícula (m)  
32      S1 = 110.0;         # posicao final da partícula (m)  
33  
34      dS = S1 - S0;        # deslocamento da partícula em um tempo (dT)  
35  
36      print('Posicao inicial (m):', S0);  
37      print('Posicao final (m):', S1);  
38      print('Deslocamento (m):', dS);  
39  
40  # OPERACAO: DIVISAO (VELOCIDADE MEDIA)  
41  def teste3_operacaoDivisao():  
42      S0 = 10.0;          # posicao inicial da partícula (m)  
43      S1 = 110.0;         # posicao final da partícula (m)  
44  
45      dT = 10.0;          # tempo decorrido (s)  
46      dS = S1 - S0;        # deslocamento da partícula em um tempo (dT)  
47  
48      Vmedia = dS / dT;    # velocidade media (m/s)  
49  
50      print('Posicao inicial (m):', S0);  
51      print('Posicao final (m):', S1);  
52      print('Tempo decorrido (s):', dT);  
53      print('Deslocamento (m):', dS);  
54      print('Velocidade media (m/s):', Vmedia);  
55
```

1. Revisão

1.3. Operações com Cadeia de Caracteres

1.3.1. OPERACAO: TIPO_CARACTER / TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)

NOTA: CADEIA DE CARACTERES PODEM SER DELIMITADAS POR (') OU (")

```
nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";  
nomeMaria = 'Maria da Silva Caetano';
```

1.3.2. OPERACAO: CONCETENACAO DE CADEIA CARACTER

```
nomeAluno = "Joao";  
sobrenomeAluno = "Xavier da Silveira";  
nomeCompleto = nomeAluno + " " + sobrenomeAluno;
```

1.3.3. OPERACAO: CONVERSÃO LETRAS MAIUSCULAS E MINUSCULAS

```
nomeCompleto = "Joao Xavier da Silveira";  
nomeMinuscula = nomeCompleto.lower();  
nomeMaiuscula = nomeCompleto.upper();
```

1.3.4. OPERACAO: PESQUISA TEXTO

```
textoPesquisa = "silva";  
nomeCompleto = "Maria da Silva Caetano";  
textoPesquisaMaiuscula = textoPesquisa.upper();  
nomeCompletoMaiuscula = nomeCompleto.upper();  
# NOTA: RETORNA A POSICAO INICIAL DO TEXTO OU -1 SE NAO ENCONTRADO  
valorRetornado = nomeCompletoMaiuscula.find(textoPesquisaMaiuscula);
```

1.3.5. OPERACAO: SOLETRANDO OS NOMES DOS ALUNOS

```
nomeCompleto = "Joao Xavier da Silveira";  
letra = nomeCompleto[5];
```

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex03_operacoes_com_cadeia_de_caracteres.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  # OPERACAO: TIPO_CARACTER / TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)  
15  def teste1_variavelTipoCadeiaCaracter():  
16      # NOTA: CADEIA DE CARACTERES PODEM SER DELIMITADAS POR (') OU (")  
17      nomeJoao = "Joao Xavier da Silveira";      # TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)  
18      nomeMaria = 'Maria da Silva Caetano';      # TIPO_CADEIA_CARACTER (STRING)  
19  
20      conceitoExcelente = "A";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'EXCELENTE'  
21      conceitoMuitoBom = "B";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'MUITO BOM'  
22      conceitoBom = "C";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'BOM'  
23      conceitoInsuficiente = "D";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'INSUFICIENTE'  
24      conceitoPessimo = "E";      # TIPO_CARACTER (BYTE 0-127) - conceito 'PESSIMO'  
25  
26      notas = [];      # TIPO_VETOR (LISTA)  
27      notas.append([ nomeJoao, conceitoExcelente, conceitoBom, conceitoMuitoBom ] );  
28      notas.append([ nomeMaria, conceitoBom, conceitoInsuficiente, conceitoMuitoBom ] );  
29  
30      print("RESULTADO:");  
31      print("=====");  
32      for n in notas:  
33          print(n );  
34      print("");  
35  
36  # OPERACAO: CONCETENACAO DE CADEIA CARACTER  
37  def teste2_variavelConcetenacao():  
38      nomeAluno = [];  
39      nomeAluno.append( "Joao" );  
40      nomeAluno.append( "Maria" );  
41      nomeAluno.append( "Carlos" );  
42      nomeAluno.append( "Marcos" );  
43      nomeAluno.append( "Andre" );  
44      nomeAluno.append( "Mariana" );  
45      nomeAluno.append( "Fernanda" );  
46  
47      sobrenomeAluno = [];  
48      sobrenomeAluno.append( "Xavier da Silveira" );  
49      sobrenomeAluno.append( "da Silva Caetano" );  
50      sobrenomeAluno.append( "Antunes Moreira Fernandes" );  
51      sobrenomeAluno.append( "Alvaro Figueira" );  
52      sobrenomeAluno.append( "Ramos da Cruz" );  
53      sobrenomeAluno.append( "Albuquerque Vidal" );  
54      sobrenomeAluno.append( "da Silva Sauro" );  
55
```

2. Correção do Trabalho Domiciliar

2.1. Desenvolvimento de Funções Balísticas

2.1.1. Procedimento:

teste1_procProblemaBalistica2(velocidadeVerticalProjtil, velocidadeHorizontalProjtil, aceleracaoGravidade, massaProjtil);

2.1.2. Arcabouço do Procedimento:

```
def teste1_procProblemaBalistica2(velocidadeVerticalProjtil, velocidadeHorizontalProjtil, aceleracaoGravidade, massaProjtil):
```

```
    # calcular a altura maxima do projtil
```

```
    # duracao de percurso = 2x tempo de subida
```

```
    # calcular a distancia maxima do projtil
```

```
    #print("AlturaMaxima: ", alturaMaxima);
```

```
    #print("TempoTotalPercurso: ", tempoTotalPercurso);
```

```
    #print("AlcanceDisparo: ", alcanceDisparo);
```


3. Desenvolvendo Programas

3.1. Controle Condicional: IF-THEN-ELSE-ELIF

3.1.1. CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN

```
if(val < 10.0):  
    val = 10.0;
```

3.1.2. CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN_ELSE

```
if (ano % 4) == 0:  
    diasAno = 366;          # ano bisexto tem 366 dias  
else:  
    diasAno = 365;          # ano tem 365 dias
```

3.1.3. CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN_ELSE_ELIF

```
if sistemaOperacional == "LINUX":  
    print("Telefone de suporte para Linux: (21)0800-CALLLINUS");  
elif sistemaOperacional == "WINDOWS":  
    print("Telefone de suporte para Windows: (21)0800-CALLBILL");  
elif sistemaOperacional == "MACOS":  
    print("Telefone de suporte para MacOS: (21)0800-CALLJOBS");  
elif sistemaOperacional == "ANDROID":  
    print("Telefone de suporte para Android: (21)0800-CALLGOOGLE");  
else:  
    print("Telefone de suporte para TUDO: (21)0800-CALLDOCTOR");
```

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex04_controle_condicional_if_then_else_elif.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  import math as m;  
15  import random as rnd;  
16  import datetime as dt;  
17  
18  # CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN  
19  def teste1_controleCondicional_IF_THEN():  
20      valores = []  
21      for i in range(0, 100):  
22          rndNormal = rnd.normalvariate(0.0, 1.0);  
23          rndNormal = m.floor( rndNormal * 100.0 ) / 10.0;  
24  
25          valores.append( rndNormal );  
26  
27      minVal = 999999.0;  
28      maxVal = -999999.0;  
29  
30      for val in valores:  
31          if(val < minVal):  
32              minVal = val;  
33  
34          if(val > maxVal):  
35              maxVal = val;  
36  
37      print("Valores:", valores);  
38      print("Valor Mínimo:", minVal);  
39      print("Valor Máximo:", maxVal);  
40  
41  # CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN_ELSE  
42  def teste2_controleCondicional_IF_THEN_ELSE():  
43      arrDiasMes = [ 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 ];  
44      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Sá  
45  
46      objDate = dt.date;  
47  
48      dataAtual = objDate.today();  
49  
50      dd = dataAtual.day;  
51      mm = dataAtual.month;  
52      yy = dataAtual.year;  
53  
54      diasMes = arrDiasMes[mm];  
55      if mm == 1:          # Se Mes de Fevereiro => 28 ou 29 dias
```


3. Desenvolvendo Programas

3.2. Controle Condicional: FOR-WHILE

3.2.1. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for diaSemana in arrDiaSemana:  
    print("Dia da Semana:", diaSemana);
```

3.2.2. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(7):  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

3.2.3. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR3

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(0, 7):  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

3.2.4. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR4

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(0, 7, 2):  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

3.2.5. CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 0;  
while valDiaSemana < 7:  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana + 1;
```

3.2.6. CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 6;  
while valDiaSemana >= 0:  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana - 1;
```

```
1  """  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex05_controleCondicional_FOR_WHILE.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  """  
13  
14  # CONTROLE_CONDICIONAL: FOR1  
15  def teste1_controleCondicional_FOR1():  
16      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
17  
18      for diaSemana in arrDiaSemana:  
19          print("Dia da Semana:", diaSemana);  
20          print("");  
21  
22  # CONTROLE_CONDICIONAL: FOR2  
23  def teste2_controleCondicional_FOR2():  
24      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
25  
26      for i in range(0, 6):  
27          strDiaSemana = arrDiaSemana[i];  
28          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
29          print("");  
30  
31  # CONTROLE_CONDICIONAL: FOR3  
32  def teste3_controleCondicional_FOR3():  
33      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
34  
35      for i in range(0, 6, 2):  
36          strDiaSemana = arrDiaSemana[i];  
37          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
38          print("");  
39  
40  # CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE1  
41  def teste4_controleCondicional_WHILE1():  
42      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
43  
44      valDiaSemana = 0;  
45      while valDiaSemana <= 6:  
46          strDiaSemana = arrDiaSemana[valDiaSemana];  
47          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
48          valDiaSemana = valDiaSemana + 1;  
49          print("");  
50  
51  
52  # CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE2  
53  def teste5_controleCondicional_WHILE2():  
54      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
55
```

3. Desenvolvendo Programas

3.3. Controle Condicional: BREAK-CONTINUE

3.3.1. CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for diaSemana in arrDiaSemana:  
    if diaSemana == "sabado" or diaSemana == "domingo":  
        continue; # pula processamento seguinte e recomeca loop  
    print("Dia da Semana:", diaSemana);
```

3.3.2. CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(7):  
    if (diaSemana % 2) == 0:  
        continue; # pula processamento seguinte e recomeca loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

3.3.3. CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE3

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 0;  
while valDiaSemana < 7:  
    if (diaSemana % 2) != 0:  
        continue; # pula processamento seguinte e recomeca loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana + 1;
```

3.3.4. CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(0, 7):  
    if diaSemana == 5:  
        break; # sai do loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

3.3.5. CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 6;  
while valDiaSemana >= 0:  
    if diaSemana == 2:  
        break; # sai do loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana - 1;
```

```
1  """  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex05_controleCondicional_BREAK_CONTINUE.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  """  
13  
14  # CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE1  
15  def teste1_controleCondicional_CONTINUE1():  
16      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
17  
18      for diaSemana in arrDiaSemana:  
19          if diaSemana == 'Segunda-feira' or diaSemana == 'Terça-feira':  
20              continue;  
21  
22          print("Dia da Semana:", diaSemana);  
23          print("");  
24  
25  # CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK1  
26  def teste2_controleCondicional_BREAK1():  
27      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
28  
29      for i in range(0, 6):  
30          if i == 3:  
31              break;  
32  
33          strDiaSemana = arrDiaSemana[i];  
34          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
35          print("");  
36  
37  # CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE2  
38  def teste3_controleCondicional_CONTINUE2():  
39      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
40  
41      valDiaSemana = 0;  
42      while valDiaSemana <= 6:  
43          if valDiaSemana < 2 or valDiaSemana > 4:  
44              valDiaSemana = valDiaSemana + 1;  
45              continue;  
46  
47          strDiaSemana = arrDiaSemana[valDiaSemana];  
48          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
49  
50          valDiaSemana = valDiaSemana + 1;  
51          print("");  
52  
53  # CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK2  
54  def teste4_controleCondicional_BREAK2():  
55      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se
```

3. Desenvolvendo Programas

3.4. Procedimentos e Funções

3.4.1. PROCEDIMENTO

```
def procValorRecobrimentoAmbiente( valorAzulejo,
                                    larguraAmbiente,
                                    comprimentoAmbiente):
    areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente;
    valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente;
    print(valorTotal);
```

3.4.2. FUNCOES

```
def funcValorRecobrimentoAmbiente( valorAzulejo,
                                    larguraAmbiente,
                                    comprimentoAmbiente):
    areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente;
    valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente;
    return(valorTotal);
```

3.4.3 FUNCOES RECURSIVAS: FIBONACI

```
def funcFibonaci(n):          # 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
    if(n == 0):
        return(0);

    if(n == 1):
        return(1);

    valorN = funcFibonaci(n - 2) + funcFibonaci(n - 1);
    return(valorN);
```

3.4.4 FUNCOES RECURSIVAS: FATORIAL

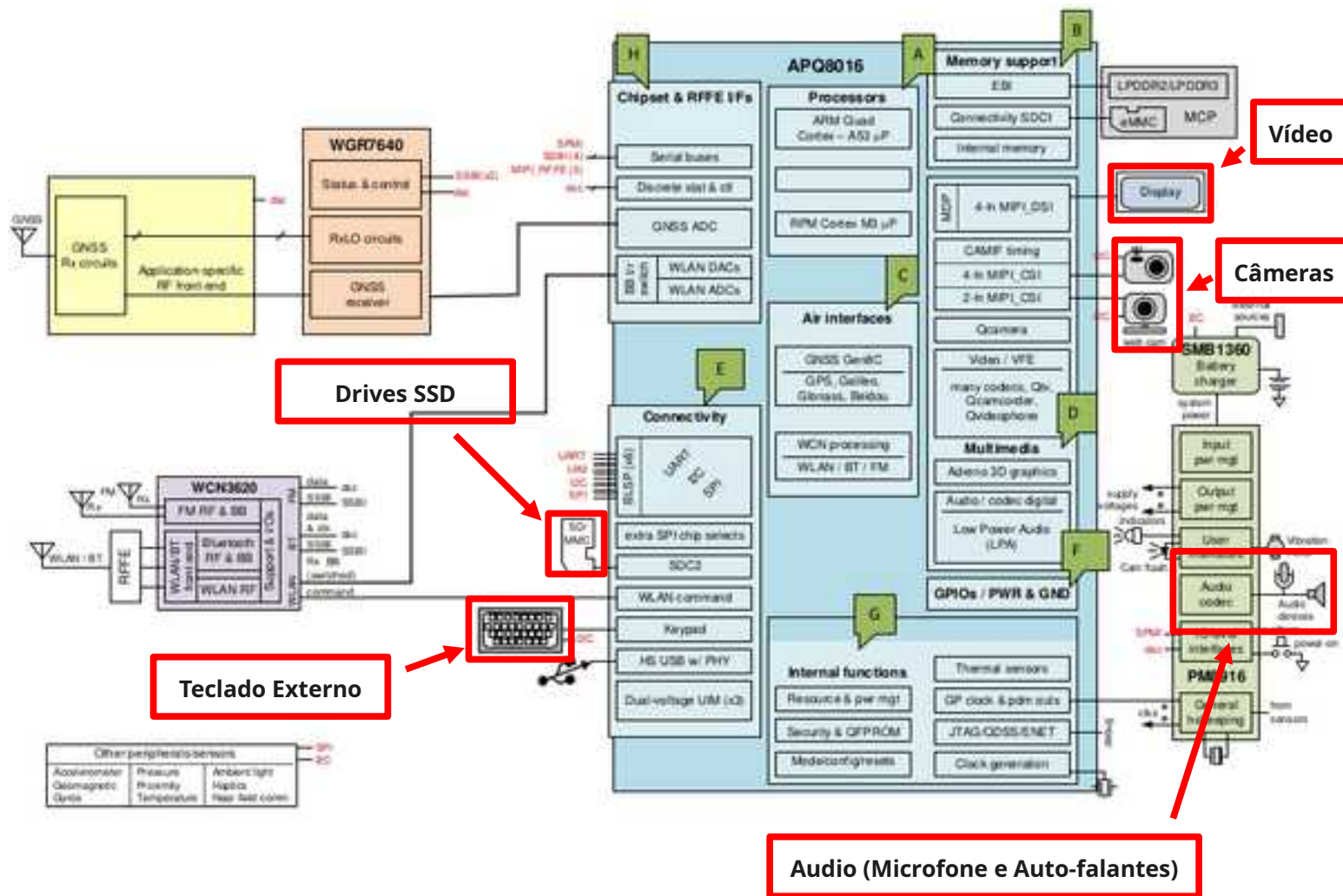
```
def funcFatorial(n):          # !6 = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720
    if(n == 0):
        return(1);

    valorN = n * funcFatorial(n - 1);
    return(valorN);
```

```
1  """
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex07_procedimentos_e_funcoes.py
5  Autor:
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc.D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.
10
11  Revisões: ...
12  """
13
14  # PROCEDIMENTO
15  def procDiferencaIdade(idadeJoao, idadePaula):
16      diferencaIdade = idadePaula - idadeJoao; # variável armazena a diferença entre as idades
17      print(diferencaIdade); # função que imprime a diferença de idades
18
19  def procValorRecobrimentoAmbiente(valorAzulejo, larguraAmbiente, comprimentoAmbiente):
20      areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente; # área do ambiente em m²
21      valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente; # valor total de recobrimento do ambiente
22      print(valorTotal);
23
24  # FUNCOES
25  def funcDiferencaIdade(idadeJoao, idadePaula):
26      diferencaIdade = idadePaula - idadeJoao; # variável armazena a diferença entre as idades
27      return(diferencaIdade);
28
29  def funcValorRecobrimentoAmbiente(valorAzulejo, larguraAmbiente, comprimentoAmbiente):
30      areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente; # área do ambiente em m²
31      valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente; # valor total de recobrimento do ambiente
32      return(valorTotal);
33
34  # FUNCOES RECURSIVAS
35  def funcFibonaci(n):
36      if(n == 0):
37          return(0);
38
39      if(n == 1):
40          return(1);
41
42      valorN = funcFibonaci(n - 2) + funcFibonaci(n - 1);
43      return(valorN);
44
45  def funcFatorial(n):
46      if(n == 0):
47          return(1);
48
49      valorN = n * funcFatorial(n - 1);
50      return(valorN);
51
52  def recursos():
53      print('RECURSOS:');
54      print('=====');
55      print('procDiferencaIdade()');
```

4. Dispositivos de Entrada e Saída

4.1. Vídeo, Teclado Externo, Câmeras, Microfone, e Drives SSD



4. Dispositivos de Entrada e Saída

4.2. Escrita de Dados na Tela

4.2.1. PROCEDIMENTO: IMPRESSAO_TELA

```
procEscreveTela(mensagem)
procEscreveLinha(mensagem)
```

4.2.2. PROCEDIMENTO: IMPRESSAO_COM_FORMATACAO

```
procExemploFormatacao()
```

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex08_escrita_tela.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  ***
13
14  import datetime as dt;
15  import math as m;
16  import random as r;
17  import statistics as s;
18
19  # CONSTANTES #
20
21  DEF_LF = '\n';          # line feed (nova-linha)
22  DEF_CR = '\r';          # carriage return (retorno de carro)
23
24  # procEscreveTela(): funcao que apresenta uma mensagem na tela
25  # mensagem - mensagem a ser apresentada na tela
26  def procEscreveTela(mensagem):
27      print(mensagem);
28
29  # procEscreveLinha(): funcao que apresenta uma mensagens na mesma linha da tela
30  # mensagem - mensagem a ser apresentada na tela
31  def procEscreveLinha(mensagem):
32      print(mensagem, sep=' ', end='');
33
34
35  # procExemploFormatacao(): funcao que apresenta uma mensagens formatada na tela
36  def procExemploFormatacao():
37      # EXEMPLO_001
38      largura = 10;
39      for numero in range(0, 32):
40          for formato in 'dXob':
41              print('{0:{width}{base}}'.format(numero, base=formato, width=largura), end=' ');
42          print('');
43
```

4. Dispositivos de Entrada e Saída

4.3. Leitura de Dados no Teclado

4.3.1. UTILITARIOS

```
funcSubstr(entrada, posI, posF)
funcOpcaoToStr(arrOpcao, opcaoPadrao)
funcSelecionaOpcao(texto, arrOpcao)
funcFiltrarEntrada(entrada, filtro)
funcParseData(entrada)
```

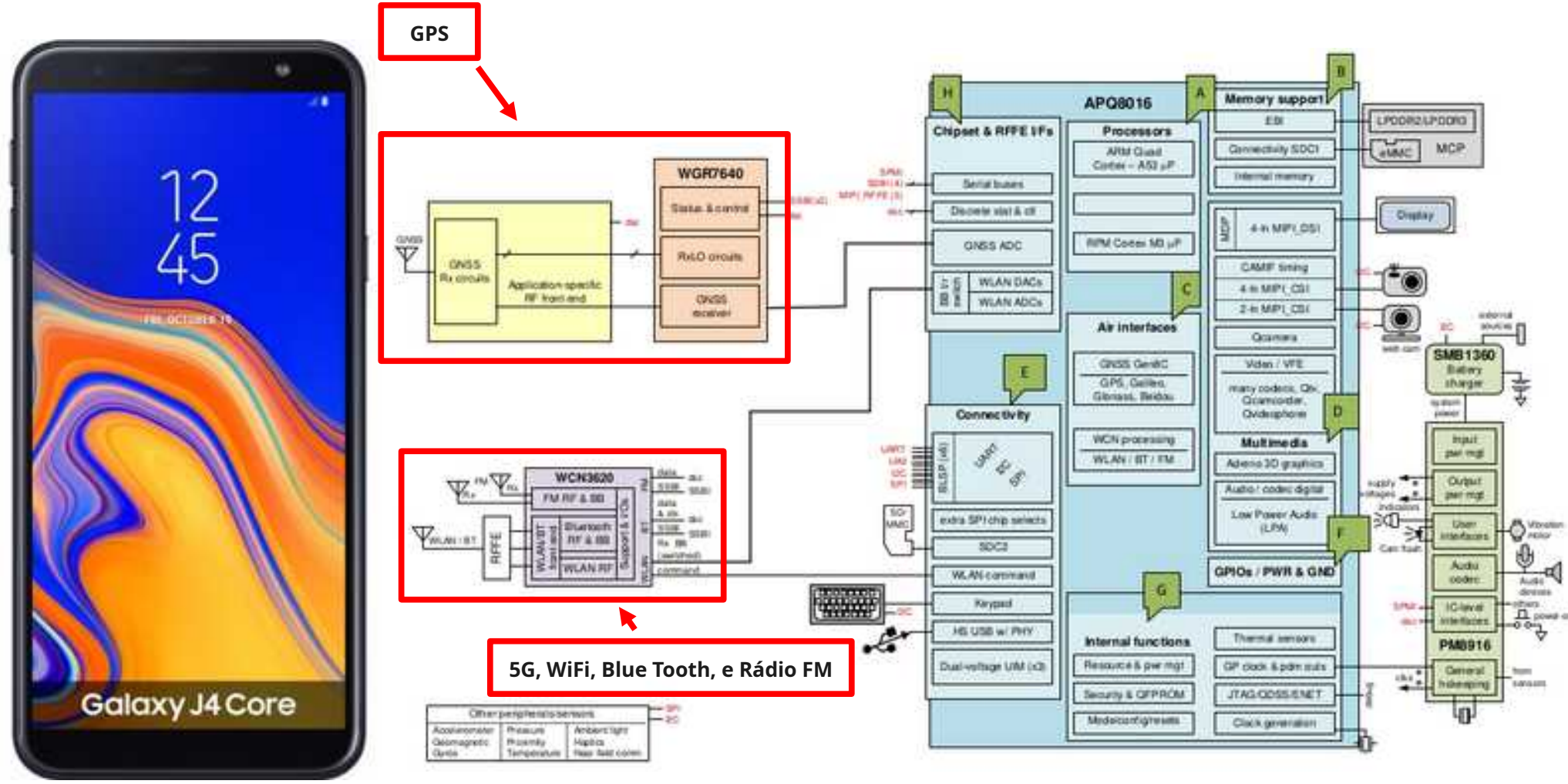
4.3.2. ENTRADA_TECLADO

```
funcLeEntradaTeclado(mensagem)
funcLeEntradaTexto(mensagem, bAceitaNulo)
funcLeEntradaNumero(mensagem, bAceitaNulo)
funcLeEntradaData(mensagem, bAceitaNulo) # formato: dd/mm/yyyy
funcLeEntradaOpcao(mensagem, arrOpcao, opcaoPadrao, bAceitaNulo)
```

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex09_leitura_teclado.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2008
10
11  Revisões: ...
12  ***
13
14  import datetime as dt;
15  import math as m;
16  import random as r;
17  import statistics as s;
18
19  # CONSTANTES #
20
21  DEF_LF = '\n'; # line feed (nova-linha)
22  DEF_CR = '\r'; # carriage return (retorno de carro)
23
24  DEF_CARACTERVALIDO_TEXTO = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
25  DEF_CARACTERVALIDO_NUMERO = "+-0123456789.";
26  DEF_CARACTERVALIDO_DATA = "0123456789/";
27
28  # UTILITARIOS #
29
30  # funcSubstr(): função que retorna uma parte do texto de entrada
31  # entrada - texto de entrada
32  # posI - posição inicial na cadeia
33  # posF - posição final na cadeia
34  def funcSubstr(entrada, posI, posF):
35      texto = "";
36
37      sz = len(entrada);
38
39      if posI < 0:
40          posI = 0;
41
42      if posF <= posI or posF > sz:
43          posF = sz;
44
45      for i in range(posI, posF):
46          ch = entrada[i];
47          texto = texto + ch;
48      return texto;
```

5. Comunicação de Rede (Cliente - Servidor)

5.1. Rádio FM, WiFi, Blue Tooth, 5G, e GPS



5. Comunicação de Rede (Cliente - Servidor)

5.2. Servidor de Rede (Socket Server)

5.2.1. CLASSE: ServidorRede()

run(): funcao do loop de mensagens com o servidor de imagens
processMessage(): funcao que processa mensagem recebida
startMessageLoop(): funcao que inicia o loop de mensagens
stopMessageLoop(): funcao que termina o loop de mensagens
sendMessage(): funcao que envia mensagem
serverTerminate(): funcao que envia mensagem de termino
listAllQuestions(): funcao que obtem a lista de questoes
getQuestionAt(): funcao que retorna uma questao do banco de dados

5.2.2. MENSAGENS

procCopyright()

5.2.3. CODIGO PRINCIPAL

procExecuta()

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex10_servidor_rede.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 07/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  ***
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  DEF LISTA_PERGUNTAS = [
20      "1)Qual a probabilidade de em um jogo de dados sair o número 6?",
21      "2)Qual a probabilidade de em um jogo de dados sair um número par?",
22      "3)Joaozinho corre diariamente. Na semana passada ele correu 2000 m, 3000 m, 4000 m, 4000 m, 4000 m, 4000 m, 4000 m.",
23      "4)A escola de Joana dista de sua casa 780 m. Qual a distancia da escola em Notacao Cientifica?"
24  ];
25
26  # RESULT_CODES
27  #
28  RSERR = -1;
29  RSOK = 0;
30
31  # SERVER/CLIENT DEFINITIONS
32  #
33  DEF _LOCALADDRESS = '127.0.0.1';
34
35  DEF _CLIENTTARGETADDRESS = '127.0.0.1';
36  DEF _CLIENTTARGETPORT = 9192;
37
38  DEF _CLIENTRECVADDRESS = '0.0.0.0';
39  DEF _CLIENTRECVPORT = 9191;
40
41  DEF _SERVERTERMMSG = '\\';
42  DEF _SERVERTERMSGLEN = 2;
43
44  DEF _MAX_NUM_SESSION = 512;
45
46  DEF _SESSION_TIMEOUT = 1200; # 20 minutes = 1200 seconds
47
```

5. Comunicação de Rede (Cliente - Servidor)

5.3. Cliente de Rede (Socket Cliente)

5.3.1. CLASSE: ServidorRede()

run(): funcao do loop de mensagens com o servidor de imagens
processMessage(): funcao que processa mensagem recebida
startMessageLoop(): funcao que inicia o loop de mensagens
stopMessageLoop(): funcao que termina o loop de mensagens
getNextMessage(): funcao que remove a primeira mensagem da lista
sendLocalMessage(): funcao que envia mensagem local
sendMessage(): funcao que envia mensagem
serverTerminate(): funcao que envia mensagem de termino
localServerTerminate(): funcao que envia mensagem de termino local
listAllQuestions(): funcao que obtem a lista de questoes
getQuestionAt(): funcao que retorna uma questao do banco de dados

5.3.2. MENSAGENS

procCopyright()

5.3.3. CODIGO PRINCIPAL

procExecuta()

```
1  """
2  Copyright (c) 2025-2026 TLM Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  exll_cliente_rede.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 07/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Enfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  """
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  # RESULT_CODES
20  #
21  RSERR = -1;
22  RSOK = 0;
23
24  # SERVER/CLIENT DEFINITIONS
25  #
26  DEF_LOCALADDRESS = '127.0.0.1';
27
28  DEF_CLIENTTARGETADDRESS = '127.0.0.1';
29  DEF_CLIENTTARGETPORT = 9191;
30
31  DEF_CLIENTRECVADDRESS = '0.0.0.0';
32  DEF_CLIENTRCVPORT = 9192;
33
34  DEF_SERVERTERMMSG = '\\.';
35  DEF_SERVERTERMSLEN = 2;
36
37  DEF_MAX_NUM_SESSION = 512;
38
39  DEF_SESSION_TIMEOUT = 1200;          # 20 minutes = 1200 seconds
40
41  DEF_DEBUGMODE_SLEEPTIME = 3;        # 3 seconds
42
43  # BUFFER SIZE
44  #
45  DEF_RECVBUFSIZE = 4096;
46  DEF_RESPBUFSIZE = 4096;
47  DEF_BUFSZ = 4096;
```

6. Teste de Conhecimento

6.1. JOGO: Morteiro x Tanque

6.1.1. UTILITARIOS

```
funcLeEntradaTexto(mensagem)
funcLeEntradaAnguloGraus()
funcGeradorValorAleatorio()
```

6.1.2. MOVIMENTO: PROJÉTIL

```
funcVelocidadeInicialProjétil(velocidadeBase, variacaoVelocidadeBase)
funcVelocidadeVerticalInicialProjétil(velocidadeInicial, anguloGraus)
funcVelocidadeHorizontalInicialProjétil(velocidadeInicial, anguloGraus)
funcAlturaMaximaProjétil(velocidadeVerticalProjétil, massaProjétil,
    aceleracaoGravidade)
funcDistanciaPercorridaProjétil(velocidadeHorizontalProjétil, tempo)
funcTempoQuedaLivre(alturaInicial, aceleracaoGravidade)
```

6.1.3. MOVIMENTO: TANQUE

```
funcVelocidadeInicialTanque(velocidadeBase, variacaoVelocidadeBase)
funcDistanciaInicialTanque(distanciaBase, variacaoDistanciaBase)
funcDistanciaPercorridaTanque(velocidadeTanque, tempo)
funcTestaProjétilAcertouTanque(posicaoFinalProjétil, posicaoFinalTanque,
    comprimentoTanque)
```

6.1.4. MENSAGENS

```
procCopyright()
procMostraParametrosIniciais(velocidadeInicialProjétil,
    velocidadeInicialTanque, distanciaInicialTanque)
procMostraDadosNovaTentativa(numetoTentativa, distanciaInicialTanque)
procMostraResultadoProcessamento(velocidadeVerticalProjétil,
    velocidadeHorizontalProjétil, velocidadeTanque, distanciaTanque,
    anguloGraus, alturaMaximaDisparo, tempoQuedaLivre, tempoTotalDisparo,
    distanciaPercorridaDisparo, distanciaPercorridaTanque,
    distanciaFinalTanque, distanciaProjétilTanque,
    mensagemProjétilAcertouTanque)
procMostraResultadoBalistico(larguraScr, alturaScr, larguraMcs,
    alturaMcs, alturaMaximaDisparoMcs, distanciaPercorridaDisparoMcs,
    distanciaFinalTanqueMcs)
```

6.1.5. CODIGO PRINCIPAL

```
procExecuta()
```

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TUMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  jogo01_morteiro_x_tanque.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9  Unico Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisões: ...
12  ***
13
14  import datetime as dt;
15  import math as m;
16  import random as r;
17  import statistics as s;
18
19  # CONSTANTES #
20
21  DEF ACELERACAO_GRAVIDADE = 9.8;           # aceleracao da gravidade (m/s²)
22
23  DEF VELOCIDADE_PROJETIL = 1000.0;         # velocidade media do projetil (m/s)
24  DEF VARIACAO_VELOCIDADE_PROJETIL = 100.0; # desvio maximo esperado para a velocidade do projetil
25  DEF MASSA_PROJETIL = 1.0;                # massa do projetil (Kg)
26
27  DEF VELOCIDADE_TANQUE = 50.0;             # velocidade media do tanque (Km/h)
28  DEF VARIACAO_VELOCIDADE_TANQUE = 5.0;    # desvio maximo esperado para a velocidade do tanque
29
30  DEF DISTANCIA_TANQUE = 100.0 * 1000.0;    # distancia media do tanque (m)
31  DEF VARIACAO_DISTANCIA_TANQUE = 5.0 * 1000.0; # desvio maximo esperado para a distancia do tanque (m)
32  DEF COMPRIMENTO_TANQUE = 10.0;          # comprimento do tanque (m)
33
34  # VARIÁVEIS #
35
36  gVelocidadeInicialProjétil = 0.0;        # velocidade inicial do projetil (m/s)
37  gVelocidadeInicialTanque = 0.0;          # velocidade inicial do projetil (m/s)
38  gDistanciaInicialTanque = 0.0;           # distancia inicial do tanque (Km)
39
40  # METODOS #
41
42  # funcGeradorValorAleatorio(): funcao que retorna um valor aleatorio entre [-0.6, 0.6]
43  def funcGeradorValorAleatorio():
44      valorAleatorio = r.normalvariate(0, 1);
45      if(valorAleatorio > 0.6):
46          valorAleatorio = 0.6;
47      if(valorAleatorio < -0.6):
48          valorAleatorio = -0.6;
49      return valorAleatorio;
50
```

6. Teste de Conhecimento

6.2. JOGO: Perguntas e Respostas

6.2.1. BIBLIOTECAS EXTERNAS

```
import ex09_leitura_teclado as ex;
ex.funcLeEntradaOpcao(mensagem, arrOpcao, opcaoPadrao, bAceitaNulo)
```

6.2.2. UTILITARIOS

```
funcGeradorValorAleatorio(n)
```

6.2.3. MENSAGENS

```
procCopyright()
```

6.2.4. CODIGO PRINCIPAL

```
procExecuta()
```

```
1  |**
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  jogo02_perguntas_e_respostas.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Enfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2008
10
11 Revisoes: ...
12 ***
13
14 import datetime as dt;
15 import math as m;
16 import random as r;
17 import statistics as s;
18
19 import ex09_leitura_teclado as ex;
20
21 # CONSTANTES #
22
23 DEF_LISTA_PERGUNTAS = [
24     "1)Qual a probabilidade de em um jogo de dados sair o numero 6?",
25     "2)Qual a probabilidade de em um jogo de dados sair um numero par?",
26     "3)Joaozinho corre diariamente. Na semana passada ele correu 2000 m, 3000 m, 4000 m, 5000 m, 6000 m, 7000 m, 8000 m. Qual a distancia da escola em Notacao Cientifica?",
27     "4)A escola de Joana dista de sua casa 780 m. Qual a distancia da escola em Notacao Cientifica?"
28 ];
29
30 DEF_LISTA OPCOES = [
31     ["(a)1/2", "a", "(b)1/3", "b", "(c)1/4", "c", "(d)1/6", "d", "(e)Nenhuma das opcoes"],
32     ["(a)1/2", "a", "(b)1/3", "b", "(c)1/4", "c", "(d)1/6", "d", "(e)Nenhuma das opcoes"],
33     ["(a)2000 m", "a", "(b)3000 m", "b", "(c)4000 m", "c", "(d)5000 m", "d", "(e)Nenhuma das opcoes"],
34     ["(a)7,8 x 10^1 m", "a", "(b)7,8 x 10^2 m", "b", "(c)7,8 x 10^3 m", "c", "(d)7,8 x 10^4 m", "d", "(e)Nenhuma das opcoes"]
35 ];
36
37 DEF_LISTA_RESPOSTAS = [
38     "(d)1/6",
39     "(b)1/3",
40     "(b)3000 m",
41     "(b)7,8 x 10^2 m"
42 ];
43
```

7. TD - Trabalho Domiciliar

7.1. Construir vetor com valores aleatórios usando as distribuições.

7.1.1. Distribuição Uniforme

7.1.2. Distribuição Normal

7.1.3. Distribuição Lognormal

7.1.4. Distribuição Exponencial

7.2. Desenvolvimento de Biblioteca Estatística

7.2.1. Função: `moda_amostra( vetor[] )` => Retorna: valor

7.2.2. Função: `mediana_amostra( vetor[] )` => Retorna: valor

7.2.3. Função: `media_amostra( vetor[] )` => Retorna: valor

7.2.4. Função: `quartil_amostra( vetor[] )` => Retorna: `vetor_quartil[]`

7.2.5. Função: `range_amostra( vetor[] )` => Retorna: `vetor_range[]`

7.2.6. Função: `desvio_absoluto_amostra( vetor[] )` => Retorna: valor

7.2.7. Função: `variancia_amostra( vetor[] )` => Retorna: valor

7.2.8. Função: `desvio_padrao_amostra( vetor[] )` => Retorna: valor

Dúvidas

